7.3 소독/멸균 및 세탁물 관리			
규 정 번 호	7.3	제 정 일	
관 련 인증기준	7.3 소독/멸균 및 세탁물 관리	최근 개정일	
담 당 부 서	간호부, 감염관리실, 시설과	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 의료기관 세탁물 관리규칙 2. 의료관련감염 표준예방지침(질병관리본부, 2017) 3. 의료기관 사용 기구 및 물품 보고 지침(보건복지부 고시 제2020-295호 4. 제 4차 한국멸균관리표준(병원중앙공급간호사회, 2017)		

▣ 목적 (Purpose)

의료기구의 적절한 기구의 세척, 소독, 멸균 및 세탁물 관리를을 통하여 의료관련 감염발생의 위험을 최소화하기 위해 노력하여야 한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 세척(Cleaning) : 대상물로부터 모든 이물질(토양, 유기물 등)을 제거하는 과정으로 소독과 멸균의 가장 기초 단계. 일반적으로 물과 기계적인 마찰, 세제를 같이 사용함
- 소독(Disinfection) : 생물체가 아닌 환경으로부터 세균의 아포를 제외한 미생물을 제거하는 과정. 일반적으로 액체 화학제나 습식 저온 살균제에 의해 이루어짐
- 멸균(Sterilization) : 물리적, 화학적 과정을 통하여 모든 미생물을 완전하게 제거하고 파괴시키는 것을 말하며 고압증기멸균법, 가스멸균법, 건열멸균법, H_2 , O_2 Plasma 멸균법과 액체 화학제 등을 이용함
- 의료기관 세탁물 : 의료기관에 종사하는 자와 진료 받는 환자가 사용하는 것으로서 세탁과정을 거쳐 재사용할 수 있는 세탁물

  가. 침구류 : 이불, 담요, 시트, 베개, 베갯잇 등

  나. 의류 : 환자복, 신생아복, 근무복(수술, 가운 등 환자와 접촉하는 의료기관 종사자가 근무 중 착용하는 의류를 말한다) 등

  다. 기타 : 수술포, 기계포, 마스크, 모자, 수건, 기저귀, 커텐, 씌우개류, 수거자루 등
- 오염 세탁물 : 의료기관 세탁물 중에서 감염성 물질에 오염되었거나 오염될 우려가 있는 세탁물

  가. [감염병예방법]에 따른 감염병 환자가 사용한 세탁물과 감염성 병원균에 오염될 우려가 있는 세탁물

  나. 환자의 피, 고름, 배설물, 분비물 등에 오염되었거나 오염의 우려가 있는 세탁물

  다. 동물실험 시 감염증에 걸린 동물의 배설물 또는 분비물에 오염된 세탁물

  라. 그 밖에 감염성 병원균에 오염된 세탁물
- 기타 세탁물 : 의료기관 세탁물 중에서 오염 세탁물 외의 세탁물
- 일반 세탁물 : 의료기관 세탁물 외의 세탁물
- 세탁물 금지 세탁물 : 재사용의 목적으로 세탁하거나 처리업자에게 처리를 위탁하여서는 안되는 세탁물

▣ 정책 (Policy)

1. 의료기구의 세척, 소독, 멸균과정에 대한 규정이 있다.
2. 세척, 소독, 멸균 수행에 적절한 소독시설을 갖추고 관리한다.
3. 사용한 의료기구의 세척, 소독, 멸균을 수행한다.
4. 멸균기를 정기적으로 관리한다.
5. 멸균제품을 관리한다.
6. 세탁물 관리에 대한 규정이 잇다.
7. 세탁물을 적절하게 관리한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 소독시설 환경 관리

가. 지하 2층 소독실은 본원에서 사용하는 의료기구와 물품을 적절하게 멸균처리하고, 멸균 또는 비멸균품과 장비를 통제, 처리, 공급한다.

나. 소독실 환경은 청결하게 유지하며 통행은 본원 직원만 가능하며 외부인 출입을 통제한다.

다. 오염구역과 청결구역의 기구·물품 및 동선이 섞이지 구획 구분한다.

1) 오염구역 : 사용한 후 반납된 기구 및 물품을 수거, 분류, 오염 제거(세척)하는 구역
2) 청결구역 : 세정된 물품을 멸균하기 위해 포장하고 멸균이 완료된 물품을 보관하는 구역

라. 오염된 물품을 반납하는 창구와 멸균 및 소독이 완료된 물품을 불출하는 창구는 구분하여 소독실 입구에서 오염물품과 멸균물품의 이동 동선이 겹치지 않도록 한다.

마. 오염구역과 청결구역 구획 구분에 따른 작업 동선이 겹치지 않게 오염구역에서 청결구역으로 옮기는 작업과정을 따라 관리 하며 오염 구역과 청결구역의 복장을 준수한다.

1) 오염구역 복장 : 오염구역 전용 신발, 세척 전용 앞치마 및 장갑 등
2) 청결구역 복장 : 청결구역 전용 신발, 헤어캡

마. 오염구역과 청결구역은 환기가 되도록 관리한다.

바. 중앙공급실의 온도 및 습도는 18~24℃ 이하, 70% 미만으로 유지한다,

2. 사용한 의료기구의 세척,소독, 멸균

가. 사용 후 기구 수거방법

1) 오염기구와 멸균 기구를 구분하여 관리하여야 한다.
2) 사용한 기구와 물품 수거 및 운반 시 청결 또는 멸균 물품과 함께 취급하지 않는다.
3) 사용한 기구와 물품은 오염원으로 간주하며, 손으로 직접 취급하지 않는다.
4) 오염기구 전용 수거 용기는 환자, 직원, 환경을 오염시키지 않도록, 밀폐되고 세척이 용이한 방수재질(플라스틱이나 비닐 등)을 이용하여 수거하고, 밀폐하여 운반하며, 멸균기구 전용 용기와 구분하여 사용한다.
5) 수거한 기구와 물품은 오염구역 내에서 취급한다.
6) 일회용 메스 및 주사침과 같은 날카로운 기구는 안전하게 제거한 후 의료폐기물 전용용기에 버린다.
7) 감염성 질환자가 사용한 기구는 일회용기구를 사용한 후 해당 폐기물박스에 버린다.
8) 물품 반납 후 오염기구 전용 수거 용기는 중앙공급실에서 소독티슈로 내부를 닦아 소독한후 돌려준다.

나. 직원의 개인보호구 착용

1) 기구 세척 시에는 방수가운 또는 앞치마, 마스크, 장갑, 보안경 등을 사용한다.
2) 감염성 질환자가 사용한 기구 세척 시에는 보안경 등을 추가로 착용한다.
3) 세척이 끝나서 보호구를 벗은 후에는 반드시 손 위생을 시행한다.
4) 재사용하는 보호구는 사용 후 소독티슈로 닦고 건조시킨다.
5) 세척을 시행한 곳을 떠나기 전에 보호구를 벗고 손을 씻는다.

다. 세척, 기구 위험도(고위험,준위험, 비위험)에 따른 소독 및 멸균 구분

분류	기구의 예	소독 수준
고위험 기구 (무균 조직/혈관계에 사용)	stainless 재질의 기구	멸균
준 위험 기구 (점막에 접촉: 치과용 기구제외)	내시경 류(위·기관지·대장 등) 호흡치료 기구 마취기구	높은 수준의 소독 (아포를 제외한 모드 미생물 사멸)
비위험 기구 (손상이 없는 피부에 접촉)	피가 묻은 비위험 기구 (혈압계 cuff, 청진기, 심전도 도구 등)	중간 수준의 소독 (결핵균에 살균력이 있는 소독제)
	피가 묻지 않은 비위험 기구 (혈압계 cuff, 청진기, 심전도 도구 등)	낮은 수준의 소독 (영양형 세균 사멸)

1) 분류에 따른 멸균 및 소독 방법

가) 고위험 기구

(1) 세균의 아포를 포함한 어떠한 미생물이라도 오염되었다면 감염 위험이 매우 높은 기구이다.

(2) 조직이나 혈관에 직접 접촉하는 기구로 멸균된 상태로 구매하거나 병원 내에서 적절한 방법으로 멸균하여 사용해야 한다.

(3) 혈관 카테터, 요도에 사용되는 카테터, 인체삽입물, 주사바늘, 등이 해당된다.

(4) 멸균 전 적절한 세척 과정이 선행되어야 한다.

나) 준 위험 기구

(1) 점막이나 손상이 있는 피부에 접촉하는 물품으로 세균의 아포를 제외한 모든 미생물이 존재하지 않아야 한다.

(2) 호흡기 치료 기구(Nebulizer kit 등) 높은 수준의 소독 이상이 요구된다.

(3) 열에 안전한 의료기기인 경우에는 고온 멸균을 하는 것이 안전하다.

(4) 높은 수준의 화학 소독제를 사용한 경우에는 잔류 소독제가 없도록 멸균 증류수로 깨끗하게 헹군다. 수돗물을 사용해야만 하는 경우라면 사용 후 알코올로 헹구고 건조시킨다.

다) 비위험 기구

(1) 손상되지 않은 피부와 접촉하는 물품으로 점막에는 사용되지 않는 기구이다.

(2) 혈압측정기, 청진기, 변기, 침대 난간, 물잔, 린넨, 음식쟁반, 심전도 도구, 침상 테이블, 방사선 촬영용 카세트, 병실 집기 등이 해당된다.

(3) 일반적으로 세균, 바이러스, 일부 곰팡이를 죽이지만 결핵균이나 세균 아포는 죽이지 못

하는 낮은 수준의 소독을 적용한다.

(4) 피가 묻은 비위험기구는 세균, 바이러스, 진균과 결핵균은 죽이지만 세균 아포만 죽이 지 못하는 중간 수준의 소독을 적용한다.

2) 세척 방법

가) 소독실의 세척 구역은 오염구역으로 다른 구역의 벽으로 분리하여 공간을 구분한다.

나) 소독실외 구역에서 세척할 경우 별도의 공간으로 구분하여 세척하거나 폴딩도어(접이식 커튼)로 구역을 구분한다.

다) 유기물이 잘 떨어지도록 사용 후 최대한 빨리 흐르는 물에 1차 세척한다.
단, 감염성질환자에게는 일회용 기구를 사용하나 일회용 기구 사용이 불가능 한 경우 기구 분류기준에 따라 적합한 소독제에 노출시킨 후 세척한다.

라) 미세한 기구들은 세척하는 과정에서 다치지 않도록 주의한다.

마) 주변에 물이 튀지 않도록 주의한다.

바) 기구는 최대한 분리하여 세척한다.

3) 소독 방법

가) 준위험 기구, 비위험 기구 분류에 따라 소독제 종류 및 선택하고, 소독제의 사용방법에 따라 희석 농도(유효)에 맞추어 소독한다.

나) 고압증기 멸균이나 EO gas 멸균이 불가능한 물품의 경우에는 높은 수준의 소독제를 이용하여 소독한다.

다) 사용한 소독액은 매회 교환하되 오염이 심한 경우에는 즉시 교환한다.

라) 소독액 안에 소독할 물품을 완전히 담궈 침적하며, 규정된 희석농도와 침적시간을 준수한다. 사용되는 소독제는 소독할 물품과 직접 접촉되어야 하며, 튜브인 경우에는 내강에 소독제가 채워져야 한다.

마) 소독액에 기구를 사용방법에 따라 침적 시간에 맞게 침적하고 침적 후 잔류 소독제가 없도록 멸균 증류수로 깨끗 하게 헹군후 자연건조 시켜 보관한다.

4) 멸균 방법

가) 고압증기멸균

(1) 밀폐된 내의 고온과 고압을 이용한 물리적 멸균 방법으로, 포화스팀 상태에 습열이 침투되어 모든 형태의 미생물을 사멸 시킨다.

(2) 멸균기 내 물품의 모든 표면이 멸균되도록 포장하고 내부의 여분의 공간을 만들고 적정량을 적재한다.

(3) 모든 포장은 내용물에까지 수증기가 충분히 닿을 수 있도록 헐겁게 포장한다.

(4) 멸균기에 꺼내기 전에 반드시 건조시킨다.

나) 본원에서는 EO gas 소독이 필요한 제품은 사용하지 않는다.

종류	방법	장단점 및 주의사항	적 용 품 목
고압증기 멸균	132℃의 수증기를 5~6분간 또는 121℃에서 15분간 미생물, 아포 등과 접촉시켜 가열처리 한다.	1) 장점 • 멸균 시간이 짧음 • 안정성 • 경제성 • 상용상의 편의 2) 단점 • 열에 약한 제품에 부적합 • 기름, 파우더 종류의 멸균에 부적합 • 압력에 손상되기 쉬운 Scope 종류는 부적합	• Stainless 재질로 된 모든 Instruments 등 • Linnen 류 • Cotten 류 • Miscellaneous : Drain 류, Needle 등

3. 멸균기 관리

가. 사용과 유지는 생산업자가 지시한 방법에 따르며, 작동지침서는 사용하는 동안 잘 보관한다.

나. 멸균기가 고장났을 경우, 그 원인이 해결될 때까지 멸균기 사용을 중지한다.

다. 예방적 관리

1) 제조회사의 예방관리 지침에 따라 자격을 갖춘 사람이 정기점검을 수행한다.

2) 본원의 의료기기 관리지침에 따른다. (연 1회 점검)

라. 계측

1) 지침서에 따라 압력 및 온도 게이지, 타이머, 조절장치, 기록장치 등을 주기적으로 계측한다.

2) 멸균기에 문제가 발생한 후에는 반드시 적절한 계측을 다시 시행한다.

마. 멸균 표지자 : 멸균 전 검사

1) Leak test

멸균기의 첫 번째 주기에 시행하며, 멸균기의 챔버, 가스켓, 파이프 등에서 스팀 또는 가스의 누출이 있는지를 확인하는 것으로 1.0mmHg 이하이면 정상이다. 그 이상이면 멸균기를 점검하고 수리한다. 주 1회 실시한다.

2) 공기잔량검사(Bowie-Dick test)

가) 선 진공 멸균기의 진공시스템의 성능을 시험하기 위한 것이며, 멸균을 보증하기 위한 검사는 아니다.

나) 매일 첫 멸균 전에 test package를 이용하여 Prevacuum cycle을 작동 시킨 후, 색깔이 고르게 변했는지 판독한다.

다) 색깔 변화가 고르지 않다면 멸균기 고장으로 인해 멸균 중 air pocket이 있었음을 알 수 있다.

바. 멸균 표지자 : 멸균 후 검사

1) 기계적/물리적 확인(Mechanical/Physical)

가) 멸균 과정 동안의 진공, 압력, 시간, 온도를 측정하는 멸균기 소독 계기판을 확인하는 방

법으로 취급자는 멸균 과정 동안 멸균 사이클을 표시하고 기록계를 확인해야 한다.

나) 매 Cycle마다 멸균 후 작업자가 계기판에 표시된 내용을 확인한 후 고압증기 멸균기 작업 일지에 기록한다.

2) 화학적 표지자(Chemical Indicator)

가) 멸균 과정의 시행 여부를 확인하기 위하여 포장 단위마다 외부용 화학적 표지자를 부착한다.

나) 포장되는 모든 세트 경우에는 내부용 화학적 표지자를 삽입한다.

다) Indicator의 판독결과가 정상적인 색상변화가 아닌 경우에는 해당 멸균품은 사용해서는 안되며, 함께 멸균한 물품의 멸균결과를 확인하여 회수 여부를 검토하며, 멸균 과정 및 멸균기를 점검한다.

3) 생물학적 표지자(Biological Indicator)

가) 멸균과정 동안 멸균이 잘 안되는 곳에 생물학적 지시기를 멸균기에 넣고 멸균을 한다.(스팀멸균기의 경우에는 멸균기 아랫부분의 문 앞, chamber drain 가까운 곳에 수평으로 배치하여 침투가 가장 어려운 멸균기의 중앙에 놓는다).

나) 멸균 후 생물학적 표지자(Biological Indicator) 내의 세균을 배양하여 멸균 여부를 확인한다.

다) 스팀 멸균기는 주 1회(매주 월요일)마다 실시한다.

라) 배양기의 기능을 확인하기 위하여 주 1회 같은 상자 안의 다른 1개는 대조군으로 멸균하지 않고 배양한다.

마) 배양 검사 결과 이상이 없으면 의료폐기물 전용용기에 버리고, 대조군으로 배양하는 BI는 단독 재 멸균 처리하여 의료폐기물 전용용기에 버린다.

바) 멸균기를 처음 설치하였을 때나 멸균기의 중요한 수리 후, 멸균기의 위치 변경 및 환경적인 변화가 있을 때, 설명할 수 없는 멸균 실패가 발생했을 때, 스팀 공급 및 공급 라인의 변화, 물품의적재 방법 등의 변화가 있을 때에는 멸균기가 비어 있는 상태에서 생물학적 지시기를 사용하여 연속 2회 검사를 시행한다. 2회 모두 멸균 판정이 이루어졌을 때 멸균기를 가동시키도록 한다.

멸균기 구분	생물학적 표식자
Steam 멸균기	Geobacillus stearothermophilus

사. 효과측정 판정 결과에 따른 관리

1) 기계/화학적 확인에 문제가 발생한 경우

시간, 온도, 압력과 같은 기계적 또는 화학적 표지자에서 문제가 발생되면 해당 멸균과정을 거친 물품의 사용을 즉각 중지한다.

2) 생물학적 확인에 문제가 발생한 경우

가) 스팀멸균기에서 1회 양성이면 멸균과정이 적절하지 않았거나 조작하는 사람이 실수하였다는 다른 사유가 없다면 모든 물건을 당장 회수할 필요는 없다. 하지만 멸균물품 중 이식물은 회수하여 재멸균(resterilization)하고 이때 다시 생물학적 표지자가 양성으로 확인되면 멸균기 점검을 진행한다.

- 해당 멸균번호에 관련되는 멸균물품은 모두 회수하여 재멸균한다.

나) 스팀멸균기 외 다른 멸균기의 경우 1회 양성이면 멸균되지 않은 것으로 간주하고 관련 물

품을 회수하여 재멸균한다.

다) 회수한 물품은 소독실에 비치된 회수기록대장에 기록한다.

아. 일상적 관리

1) 제조회사의 지침에 따라 매일 점검 및 청소한다.
2) 매일 멸균기 챔버 내 배수거름망(Chamber Drain Strainer)의 이물질 유무를 확인한다.
3) 매일 Door Gasket의 손상 및 이물질 여부를 확인하고 닦아준다.
4) 매일 문 작동 정상 여부를 확인하고 외부 표면을 닦아준다.
5) 멸균기 내부를 주 1회 닦아준다.
6) 멸균기 악세서리 및 외부표면을 정기적으로 청소한다.
7) 의료기기 담당자는 고압증기 멸균기를 [10.5 의료기기 관리] 규정에 따라 연 1회 정기점검 후 그 결과를 보관한다.

4. 멸균물품 관리

가. 소독실의 문은 항상 닫아 잠그고 출입을 제한한다.

나. 멸균물품은 포장 외부에 멸균 표시 및 유효기간 표시를 하여 비멸균 물품과 구분하여보관한다.

다. 멸균 유효기간이 빠른 것을 앞쪽에 배열하고 날짜가 보이도록 진열한다.(선입선출)

라. 소독실에서의 멸균 물품 관리

1) 본원에서는 소독실에 멸균증류수를 제외한 멸균 물품을 보관 하지 않는다.

마. 사용부서에서의 멸균 물품 관리

1) 멸균물품의 보관 및 유효기간 관리

가) 가능한 바닥에서 20~25cm 떨어진 곳에 보관하고, 문이 있는 보관장에 보관하여 오염을 최소화 한다.

나) 멸균물품은 꼭 필요한 경우 이외 불필요한 접촉을 최소화 하며 과적을 금지한다.

다) 멸균물품 보관장은 소독티슈로 닦아 주 1회 소독한다.

라) 오염물품과 멸균물품을 분리하여 보관한다.

마) 보관장 안에 멸균물품을 보관할 때에는 멸균품명과 유효날짜가 잘 보이도록 한다.

바) 멸균물품은 선입선출이 원칙이므로 유효기간이 긴 물품일수록 뒤에 정리하고, 좌에서 우로 정리한다.

사) 멸균물품의 유효기간을 확인하여 유효기간이 지나거나 포장이 훼손된 물품은 소독실로 반납하여 재포장, 재멸균을 시행한다.

아) 멸균물품을 사용하기 전에 유효기간 표시, 멸균상태 표시, 포장상태 등을 확인한다.

자) 하수, 창문, 통풍구 등으로부터 떨어진 곳에 배치한다.

차) 환기가 잘 되고 청소가 용이한 곳에 설치한다.

2) 유효기간 표시 및 관리

가) 본원 멸균물품 유효기간은 멸균시행일로부터 고압증기멸균이 포장 2주, 비포장 1주(거즈캔, 스폰지캔은 개봉후 24시간이내 사용)이며 주 1회 점검한다.

바. 다음의 물품은 오염된 것으로 간주하여 사용하지 않고 다시 멸균을 시행한다.

1) 포장에 구멍이 난 경우
2) 멸균 포장이 열려 있는 경우

3) 포장에 물방울이 있거나 젖은 경우
4) 물품이 바닥에 떨어져 있는 경우
5) 포장에 멸균 테이프가 떨어져 있는 경우
6) 유효기간이 없거나 불분명한 경우
7) 물품의 멸균여부에 대해 의심할 경우

5. 소독실 청소지침

가. 청소구역은 청결구역에서 오염구역 순으로 시행한다.
나. 깨끗한 환경의 유지를 위해 매일 업무 종료 후에 청소한다.
다. 바닥에 물이 고여 있을 경우 즉시 닦는다.
라. 청결지역과 오염지역에서 사용하는 걸레는 구분하여 1회용으로 사용한다.
마. 세척용 싱크대와 장비는 사용 후 소독한다.
바. 선반, 벽, 배기관, 부착물 등은 월 1회 청소한다.
사. 오염된 린넨과 쓰레기는 1일 1회 이상 수거한다.

6. 부서별 세탁물 보관 및 수집

가. 의료기관세탁물은 오염세탁물과, 기타세탁물로 분류 되며 의료기관 세탁물 외의 세탁물은 일반 세탁물로 분류된다.
나. 보건복지부 의료기관정책과 [의료기관세탁물 관리규칙 개정에 따른 Q&A-2021.12.09.]에 따라 의료기관 내 근무복 이란 환자와 접촉하는 의료기관 종사자가 근무 중 착용 하는 의류이며 입원실, 임상검사실, 방사선실, 물리치료실, 회복실 또는 이와 유사한 장소에서 혈액 등 감염가능성이 있는 물질로 오염된 종사자의 근무복은 오염세탁물로 간주하여 관리하며 격리병실에서 직접수행하여 혈액 등 감염가능성이 있는 물질로 오염이 의심되는 종사자의 근무복 또한 오염세탁물로 간주하여 세탁물 위탁업체에 맡겨 세탁한다.
다. 사용 후 세탁물 수집

1) 세탁물 수집 장소는 다른 시설과 분리된 공간이어야 한다.
2) 세탁물 수집자루는 세탁과 소독이 쉬운 구조이어야 하고, 오염세탁물 수집자루는 기타 세탁물과 구분이 가능하도록 붉은색 수집 자루 또는 수집부서에 따라 검은색 비닐 봉지를 사용하며 오염세탁물 이라 표식한다.
3) 세탁물이 혈액이나 분비물 등으로 젖어 있을 때에는 혈액이나 분비물 등이 새지 아니하는 비닐봉지에 담아 오염세탁물 수집용기에 넣는다. 젖어 있는 세탁물을 다룰 때에는 일회용 장갑을 착용한다.
4) 세탁물 수집 장소에는 누구나 쉽게 알 수 있도록 세탁물의 분류방법 등을 게시한다.
5) 세탁물은 수집자루 등 밀폐된 용기에 넣어서 운반해야한다. 이 경우 오염세탁물과 기타세탁물은 분리하여 각각 별도의 용기에 넣어 수집해야한다.
6) 세탁물 수거 장소는 환경소독제를 사용하여 매일 청소한다.

라. 세탁물 보관

1) 부서에서의 세탁물 보관
가) 세탁물에 이물질(일회용품, 반창고 종류, 기구, 볼펜 등)이 섞이지 않도록 주의한다.
나) 입원실·식당·휴게실 및 환자나 의료기관 종사자의 왕래가 빈번한 장소 등과 떨어진 구분

된 장소에 수집용기를 비치한다.

다) 오염세탁물이 있는 보관 장소에는 오염세탁물이 있음을 표시하고, 취급상 주의사항을 게시한다.

라) 세탁물 수집용기가 넘치지 않도록 관리한다.

마) 사용한 세탁물을 만지고 난 후에는 손위생을 시행한다.

2) 최종집하장의 세탁물 보관 및 관리

가) 최종집하장의 세탁물 보관 장소는 입원실 · 식당 · 휴게실 및 환자나 의료기관 종사자의 왕래가 빈번한 장소 등과 떨어진 구분된 장소로써 관계자 외의 출입을 금하며, 처리업자에게 위탁하기 전까지 세탁물은 수집자루 등 밀폐된 용기에 넣어서 보관하여야 한다.

나) 최종집하장의 세탁물 보관 장소에 모인 오염세탁물과 기타세탁물은 분리하여 보관한다.

다) 오염세탁물이 보관되어 있는 곳에는 오염세탁물임을 표시, 취급상 주의사항 게시, 관계자 외 출입을 제한하여 관리한다.

라) 세탁물 보관 장소 외의 장소에는 수집된 세탁물을 분류하거나 헤치는 작업을 하지 않는다.

마) 오염세탁물은 수집 즉시 소독하여 보관하고, 보관 장소는 환경소독제를 사용하여 주 2회 이상 소독하고 장부에 기록한다.(의료기관 세탁물 관리규칙 별표1 참조)

3) 옴 환자의 세탁물 관리

가) 감염환자가 사용한 침구나 의복 등은 항옴제제를 바르는 날은 같은 것을 사용한 후 검은 비닐에 넣어 밀봉하여 5일 이상 보관한 후 보낸다.

나) 세탁할 수 없는 물건은 3일 이상 밀봉하여 보관한 후 재사용 한다.

다) 옴 진드기는 몸에서 떨어져 나온 후 48~72시간 생존한다.

4) 세탁이 끝난 세탁물 보관 방법

가) 세탁물 수집장소와 분리된 위생적인 장소에서 세탁물은 별도의 공간에 종류별로 정리하여 위생적으로 보관한다.

나) 깨끗한 린넨을 각 부서에서 보관할 때에는 문이 있는 장에 보관하거나 커튼이 있는 선반 또는 수납캐리어에 전체를 위생적인 덮개를 씌워 보관한다.

마. 세탁물의 운반

1) 세탁물을 운반카트에 적재 시 장갑, 마스크, 가운 등 보호구를 착용한다.

2) 기타세탁물과 오염세탁물은 구분하여 운반한다.

3) 사용한 세탁물을 운반하는 과정에서 주변이 오염되지 않도록 주의한다.

4) 기타세탁물 및 오염세탁물은 안에 있는 오염세탁물이 보이지 않도록 오염세탁물 수집용기 입구를 밀봉한 후에 중앙 세탁물 수집 장소로 운반한다.

5) 위생적인 수집자루와 운반용기를 사용하고 기타세탁물과 오염세탁물로 분리하여 각각 별도의 용기에 넣어 운반한다.

6) 사용한 세탁물(기타세탁물, 오염세탁물)을 중앙 세탁물 창고로 운반할 때 사용한 운반 용기는 사용한 후 환경소독제를 사용하여 주 1회 이상 소독한다.

7) 세탁된 깨끗한 세탁물을 공급할 때에는 소독이 완료된 운반용기를 사용해야 한다.

7. 일반세탁물 관리방법

가. 의료기관세탁물 관리규칙<2021.12.09.보건복지부 의료기관정책과> 안내에 따른 환자의 진

료 처치 등의 의료행위를 담당하지 않고 외래 공간 등 방문자와 일정 거리를 두어 단순 접수, 수납 등의 업무를 수행하는 외래 근무자의 근무복은 일반세탁물로 분류하고 근무자는 자체 세탁을 실시한다.

8. 세탁 금지 세탁물

가. 재사용의 목적으로 세탁하거나 처리업자에게 처리를 위탁하여서는 안되며, 의료폐기물 전용 용기에 버린다.

나. 세탁금지 세탁물의 종류

1) 피·고름이 묻은 붕대 및 거즈 등
2) 마스크 등 일회용 제품류
3) 바이러스성 출혈열(에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈, 남아메리카출혈열 및 리프트밸리열의 경우만 해당한다) 환자의 혈액이나 채액으로 오염된 세탁물
4) 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(Vcjd) 확진 또는 의심환자의 중추신경계 조직으로 오염된 세탁물

9. 세탁물 처리 업무관련 직원교육

가. 본원의 의료기관 세탁물 처리는 위탁업체와의 계약을 통해 전량 위탁처리 하며 [의료기관세탁물 관리규칙 제 8조(감염 예방 교육)]에 의거 위탁업체로부터 처리업에 종사한 직원을 대상으로 실시한 감염예방(연 4시간 이상) 교육 실시 근거를 받아 사본으로 보관한다.

나. 세탁물 처리 위탁업체는 의료기관 세탁물 관리규칙 제 8조에 의거하여 아래와 같은 교육 내용을 실시해야 한다.

1) 손 위생 방법
2) 개인보호장비의 사용방법
3) 세탁물 취급 시 주의사항
4) 소독약품 사용 시 주의사항
5) 세탁물 처리시설 및 장비의 위생관리 방법

다. 세탁물 보관 및 운반 시 감염예방을 위해 전 직원 연 1회 1시간 이상 교육을 실시한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 기구·환경소독제 사용지침
2. 고압증기 멸균기 작업일지
3. 멸균물품 회수 기록대장
4. B/I 점검대장
5. 고압멸균기 Bowie-Dick Test 작업일지1
6. 고압멸균기 Bowie-Dick Test 작업일지2
7. 고압증기 멸균기 일상점검표
8. 소독실 온도· 습도 점검표
9. 멸균물품 유효기간 관리지침
10. 소독실 청소 점검표
11. 세탁물 분류방법
12. 세탁물 취급주의 사항
13. 최종세탁물집하장 청소 및 소독관리 점검표
14. 사용부서 세탁물 보관 청소 및 소독관리 점검표
15. 의료기관 사용기구 및 물품 소독 지침

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일					

부록 1. 기구·환경 소독제 사용지침

기구 위험도에 따른 세척•소독•멸균 지침

위험도		항목	세척•소독•멸균 방법	주의사항
고위험 (멸균)		Dressing Set	중성세제로 세척 후 멸균	세척함으로써 오염원의 전파방지
		감염성질환자 사용기구	중성세제로 세척 후 소독 및 멸균	일반기구와 분리하여 관리한다.
준위험	높은 수준	**O2 Bottle**	**수돗물로 세척 후 소독**	매일 1회 소독
	교체	**Nasal prong**	**주 1회 교환 눈에 보이는 오염이 있을 시 바로 교환**	**환자마다 개별 사용**
		O2 mask		
		Suction PVC tube	**주 1회 교환**	환자마다 개별 사용
	1회용	**Nebulizer kit**	**1회 사용**	
		Laryngoscope	**1회 사용**	* 사용 후 교체
		Ambu bag	**1회 사용**	* 사용 후 교체
		Suction catheter	**1회 사용**	
		Foley catheter	**1회 사용**	
		IV catheter	**1회 사용**	
		Air-way	**1회 사용**	
비위험	중간 수준	**비위험기구 중 혈액이 묻은 경우 중간수준 소독제로 소독한다.**		
	낮은 수준	**소변기, 대변기**	**환자마다 개별사용하고 1일 3회 물로 세척 및 1일 1회 소독**	**물리적으로 안과 밖의 표면을 물과 중성세제로 깨끗하게 세척한다.**
		suction Bottle	**환자마다 개별사용하고 1일 3회 물로 세척 및 1일 1회 소독**	**물리적으로 안과 밖의 표면을 물과 중성세제로 깨끗하게 세척한다.**
		suction 조절기	**알콜솜으로 닦아 소독**	**1일 1회 표면 소독**
		O2 Flow meter	**알콜솜으로 닦아 소독**	
		체온계	**알콜솜으로 닦아 소독**	**사용시 마다 포면 소독**
		고막체온계	**매 환자마다 커버 교체**	
		청진기, 혈압계	**알콜솜으로 닦아 소독**	
		폴대, 휠체어, Bed, 의료기기 표면	**소독티슈로 닦아 소독**	*** 주 1회, 필요시**
		Dressing cart		*** 매일, 필요시**
		Tray	**중성세제로 세척 및 소독**	**1일 1회 소독**

부록 2. 고압증기 멸균기 작업일지

멸균 작업 일지(고압증기)

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

☐ 소독기명: Steam sterilizer

날짜: 20 년 월 일 요일 담당자: 서명

부서	물품	수량	물품	수량	물품	수량	물품	수량	chemical indicator(tape)
3병동	forcep jar		Suture Set		둥근거즈캔(중)		소독포류		
	Dressing Set		사각소독캔(대)		둥근거즈캔(소)				
	Bowel		사각소독캔(중)		둥근소독캔(중)				
	Puspan		둥근거즈캔(대)		둥근소독캔(소)				
4병동	forcep jar		Suture Set		둥근거즈캔(중)		소독포류		
	Dressing Set		사각소독캔(대)		둥근거즈캔(소)				
	Bowel		사각소독캔(중)		둥근소독캔(중)				
	Puspan		둥근거즈캔(대)		둥근소독캔(소)				
5병동	forcep jar		Suture Set		둥근거즈캔(중)		소독포류		
	Dressing Set		사각소독캔(대)		둥근거즈캔(소)				
	Bowel		사각소독캔(중)		둥근소독캔(중)				
	Puspan		둥근거즈캔(대)		둥근소독캔(소)				
6병동	forcep jar		Suture Set		둥근거즈캔(중)		소독포류		
	Dressing Set		사각소독캔(대)		둥근거즈캔(소)				
	Bowel		사각소독캔(중)		둥근소독캔(중)				
	Puspan		둥근거즈캔(대)		둥근소독캔(소)				
7병동	forcep jar		Suture Set		둥근거즈캔(중)		소독포류		
	Dressing Set		사각소독캔(대)		둥근거즈캔(소)				
	Bowel		사각소독캔(중)		둥근소독캔(중)				
	Puspan		둥근거즈캔(대)		둥근소독캔(소)				

날짜: 20 년 월 일 요일 담당자: 서명

부서	물품	수량	물품	수량	물품	수량	물품	수량	chemical indicator(tape)
3병동	forcep jar		Suture Set		둥근거즈캔(중)		소독포류		
	Dressing Set		사각소독캔(대)		둥근거즈캔(소)				
	Bowel		사각소독캔(중)		둥근소독캔(중)				
	Puspan		둥근거즈캔(대)		둥근소독캔(소)				
4병동	forcep jar		Suture Set		둥근거즈캔(중)		소독포류		
	Dressing Set		사각소독캔(대)		둥근거즈캔(소)				
	Bowel		사각소독캔(중)		둥근소독캔(중)				
	Puspan		둥근거즈캔(대)		둥근소독캔(소)				
5병동	forcep jar		Suture Set		둥근거즈캔(중)		소독포류		
	Dressing Set		사각소독캔(대)		둥근거즈캔(소)				
	Bowel		사각소독캔(중)		둥근소독캔(중)				
	Puspan		둥근거즈캔(대)		둥근소독캔(소)				
6병동	forcep jar		Suture Set		둥근거즈캔(중)		소독포류		
	Dressing Set		사각소독캔(대)		둥근거즈캔(소)				
	Bowel		사각소독캔(중)		둥근소독캔(중)				
	Puspan		둥근거즈캔(대)		둥근소독캔(소)				
7병동	forcep jar		Suture Set		둥근거즈캔(중)		소독포류		
	Dressing Set		사각소독캔(대)		둥근거즈캔(소)				
	Bowel		사각소독캔(중)		둥근소독캔(중)				
	Puspan		둥근거즈캔(대)		둥근소독캔(소)				

biological indicator	
☐ growth ☐ no growth	

부록 3. 멸균물품 회수 기록대장

멸균물품 회수 기록대장

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

회수 날짜	멸균물품종류	멸균 날짜	병동	반납자	회수 확인자	회수 사유

부록 4. B/I 점검 대장

BI 결과기록지 대장(고압증기멸균기 1회/1주)						
멸균작업 일시	배양 시간	결과확인 일시	BI test 결과	이상유무		점검자
				유	무	
26. . (:)	24시간					

부록 5. 고압멸균기 Bowie-Dick Test 작업일지 1

고압멸균기 Bowie-Dick Test 작업일지

날짜	결과지	색상변화		확인자
		정상	비정상	

부록 6. 고압멸균기 Bowie-Dick Test 작업일지 2

고압멸균기 Bowie-Dick Test 작업일지(　　년　　월　　일 오전　시)

날짜	결과지	색상변화		확인자
		정상	비정상	

부록 7. 고압증기 멸균기 일상점검표

고압증기 멸균기 일상점검표

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

모델명: MK-50S　　20　　년　　월

점검항목/일자	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
내•외부 청결여부																															
Door 고무패킹 상태확인																															
전원작동 ON/OFF																															
온도멸균드라이 압력, 램프표시																															
저수통FULL보충 여부확인																															
멸균기 챔버내 배수거름망 이물질확인																															
사용 후 전원 OFF																															
멸균기 수평과 외관점검																															
멸균여부확인																															
내부청소 (그린덱스)																															
점검자																															
부서장점검(월1회)	20　　년　　월　　일　　감염관리담당자:　　서명																														

* 양호(○) 불량 및 정비필요 (X)

점검 후 양호 이외의 결과 시→부서장에게 보고 후→의료기기 수리의뢰서를 작성하여 원무과 의료기기담당자에게 보고

부록 8. 소독실 온도· 습도 점검표

멸균실 온도 습도 기록지

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

(온도:18~24℃ 유지, 습도:40~60% 유지, 매일 오전 10시 점검)

20 년 월 20 년 월

날짜	온도	습도	점검자	날짜	온도	습도	점검자
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			
14				14			
15				15			
16				16			
17				17			
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
28				28			
29				29			
30				30			
31				31			

부록 9. 멸균물품 유효기간 관리지침

멸균물품 유효기간 관리지침

구분	물품항목	유효기간*
멸균 물품	고압증기멸균 소독물	포장 : 소독일로부터 2주
		비포장 : 소독일로부터 1주
		개봉 시 : 24시간 이내 예 : 거즈캔, 스폰지캔
	E.O gas 소독물	포장 : 소독일로부터 6개월
		개봉시 : 24시간 이내
	상품화된 멸균의료물품	기재된 유효기간 준수
		개봉 시 : 사용 후 즉시 폐기

멸균실 청소 점검표

20 년 월	O: 이상없음 X: 이상있음																														
날짜 / 항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
매일 바닥 청소 (1:100락스)																															
싱크대와 바닥의 물기닦기																															
청결구역과 오염구역 구분 사용 및 청소																															
세척용 싱크대, 장비 사용 후 소독																															
물품 정리																															
선반,벽,부착물등 월1회 청소 (매월 마지막날)																															
확인자																															
청소는 청결구역에서 오염구역 순서로 시행한다.																															

감염간호사: (서명)

의료기관 세탁물 분류방법

세탁물의 분류 기준

1. 의료기관 내 오염세탁물

· 병원균의 오염이 우려되는 세탁물
· 법정 감염병 환자가 사용한 세탁물
· 환자의 혈액 및 분비물에 오염되었거나 가능성이 있는 세탁물 (근무자복 포함)

2. 의료기관 내 기타세탁물

· 오염세탁물을 제외한 모든 세탁물

3. 의료기관 내 일반세탁물

· 환자의 진료 처치등 의료행위에 담당하지 않은 단순 접수, 수납 등 외래 근무자의 근무복

세탁물의 수집방법

1. 의료기관 내 오염세탁물

· 혈액이나 분비물 등 젖은 오염세탁물은 일회용 장갑을 착용 후 새지 아니하는 비닐봉지에 담아 오염세탁물 수집용기에 넣는다.

2. 의료기관 내 기타세탁물

· 기타세탁물은 세탁물 수집장소의 기타세탁물 수집용기에 넣는다.

3. 의료기관 내 일반세탁물

· 환자로부터 오염되지 않은 의료기관 근무자의 일반세탁물은 자체 세탁을 실시한다

세탁물 취급주의 사항

세탁물 취급 시 주의사항

- 세탁물이 보이지 않도록 입구를 봉한 후 세탁물 수집 장소를 운반한다.
- 사용한 세탁물을 운반하는 과정에서 주변이 오염되지 않도록 주의한다.
- 오염 세탁물과 기타 세탁물을 카트를 구분하여 운반한다.
- 수집 장소로 운반할 때 사용한 비닐봉지는 폐기물박스에 버리는 것으로 한다.
- 사용한 세탁물을 운반할 때에는 카트 덮개를 덮어서 이동한다.
- 오염 세탁물 수거 시, 수거자는 감염을 방지하기 위해 보호구를 착용한다.

  ※ 보호구 : 마스크, 장갑, 앞치마 필요 시 보안경

세탁물 수집 장소 관리

- 수집된 세탁물은 오염 세탁물과 기타 세탁물로 분리하여 보관한다.
- 세탁물 보관 장소는 관계자 외 출입을 금지한다.
- 세탁물 수집 장소는 정기적인 청소를 한다.

부록13. 최종세탁물 집하장 청소 및 소독관리 점검표

최종세탁물 집하장 청소 및 소독관리 점검표

양 호 ○ 불 량 X

구 분	점 검 결 과																													
점검 일자	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
손소독을 시행하였는가?																															
보호장구 착용하였는가?																															
세탁물이 넘치지 않는가?																															
세탁실 벽면에 이물질이 없이 깨끗한가?																															
형광등, 전구가 고장 나 있지 않은가?																															
세탁실내 물품이 파손되어 있지 않은가?																															
청소도구의 관리와 정리는 잘되어있는가?																															
운반용기 소독 (1회/주) 금요일 마다																															
보관실 소독(1회/주) 금요일 마다																															
점검자																															
소독은 환경소독제로 소독한다.																															

부록14. 사용부서 세탁물보관 장소 청소 및 소독관리 점검표

사용부서 세탁물 보관장소 청소 및 소독관리 점검표

양 호 ○ 불 량 X

구 분	점 검 결 과																													
점검 일자	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
손소독을 시행하였는가?																															
세탁물이 넘치지 않는가?																															
세탁물뚜껑이 잘 덮여져 있는가?																															
세탁물함은 이물질이 없이 깨끗한가?																															
보관함 소독 (매일)																															
점검자																															
소독은 환경소독제로 소독한다.																															

부록15. 의료기관 사용기구 및 물품 소독 지침

의료기관 사용 기구 및 물품 소독 지침

	멸 균	높은 수준의 소독	중간 수준의 소독	낮은 수준의 소독
대상	고위험기구	준위험기구	일부 준위험기구 및 비위험 기구	비위험기구
노출시간	각 방법 마다 ( )안에 표시	20℃ 이상에서 12-30분[1,2]	1분 이상[3]	1분 이상[3]
종류 및 방법	고열멸균: 증기 혹은 고열의 공기 (제조업자의 권고 사항 준수, 증기멸균의 경우 3-3-분)	글루타르알데히드 혼합제품 (1.12% 글루타르알데히드 + 1.93% 페놀, 3.4% 글루타르알데히드 +26% 이소프로판올 등)	에탄올 또는 이소프로판올 (70-90%)	에탄올 또는 이소프로판올 (70-90%)
	에틸렌옥사이드 가스 멸균 (제조업자의 권고사항 준수, 1-6시간의 멸균시간과 8-12 시간의 공기정화 시간 필요)	0.55% 이상의 올소-프탈 알데하이드	차아염소산 나트륨 500ppm 사용	차아염소산 나트륨 100ppm이상
	과산화수소 가스프라즈마 (제조업자의 권고사항 준수, 내관 구경에 따라 45-72분)	7.5% 과산화수소	페놀살균세정제 (제조회사 지침에 따라 희석)	페놀살균세정제 (제조회사 지침에 따라 희석)
	글루탈알데하이드 혼합제품 (1.12% 글루타르알데히드 + 1.93% 페놀, 3.4% 글루타르알데히드 + 26% 이소프로판올 등) (온도와 농도 유의, 20-25℃에서 10시간)	과산화수소/과초산 혼합제품 (7.35% 과산화수소 + 0.23% 과초산, 1% 과산화수소 + 0.08% 과초산)	아이오도퍼 살균 세정제 (제조회사 지침에 따라 희석)	아이오도퍼 살균 세정제 (제조회사 지침에 따라 희석)
	7.5% 과산화수소 (6시간)	세척 후 70℃에서 30분 간 습식 저온 살균	-	4급 암모늄세정제 (제조회사 지침에 따라 희석)
	0.2% 과초산 (50-56℃에서 12분)	차아염소산염 (사용장소에서 전기분해로 제조된 것으로 활성 유리염소가 650-675ppm 이상 함유)		-
	과산화수소/과초산 혼합제품 (7.35% 과산화수소 + 0.23% 과초산, 1% 과산화수소 + 0.08% 과초산) (3-8시간)	-	-	-

[주1] 소독제에 노출시간이 길수록 미생물 제거가 잘된다. 내관이 좁거나 유기물이나 박테리아가 많이 존재하는 곳은 세척이 어렵기 때문에 10분간 노출이 불충분 할 수 있다. 결핵균과 비정형성 마이코박테리아를 사멸하는데 필요한 최소 노출시간은 2% 글루타르알데히드는 20℃에서 20분, 글루타르알데히드는 35℃에서 5분, 0.55% 올소-프탈알데하이드는 25℃에서 5분이다.

[주2] 튜브제품들은 소독제에 충분하게 잠겨야 하며, 공기로 인해 잠기지 않는 부분이 없도록 주의한다.

[주3] 제품회사에서 과학적 근거에 의해 제시된 시간을 준수한다.

출처 : CDC. Guideline for disintection and sterilization in healthcare facilities.(2008)